TOÁN 6 • SỐ VÀ ĐẠI SỐ • CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

Bài 1. Tập hợp và cách ghi số tự nhiên

Thời lượng gợi ý: 10 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Tập hợp và phần tử

Ghi nhớ

Tập hợp thường đặt tên bằng chữ in hoa A, B, C... Các phần tử viết trong dấu ngoặc nhọn { }, cách nhau bởi dấu ";".

a ∈ A đọc là **a thuộc A**; b ∉ A đọc là **b không thuộc A**.

Có hai cách viết tập hợp: **liệt kê các phần tử** hoặc **chỉ ra tính chất đặc trưng** của các phần tử.

Ví dụ 1

Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 5 bằng hai cách.

Liệt kê: A = {0; 1; 2; 3; 4}. Chỉ ra tính chất đặc trưng: A = {x ∈ ℕ | x < 5}.

Ví dụ 2

Cho B = {2; 4; 6}. Điền ∈ hoặc ∉ vào chỗ trống: 4 ... B; 5 ... B.

4 ∈ B vì 4 là một phần tử của B; 5 ∉ B vì B không chứa 5.

2. Tập hợp số tự nhiên và cách ghi số

Ghi nhớ

ℕ = {0; 1; 2; 3; ...}; ℕ* là tập hợp các số tự nhiên **khác 0**.

Trong hệ thập phân, giá trị của mỗi chữ số phụ thuộc vào vị trí của nó: số có ba chữ số abc bằng a·100 + b·10 + c (a ≠ 0).

Số La Mã dùng I = 1, V = 5, X = 10. Chữ I đứng ngay trước V hoặc X thì bị trừ đi: IV = 4, IX = 9.

Ví dụ 3

Viết số 4 507 thành tổng theo giá trị các chữ số.

4 507 = 4·1000 + 5·100 + 0·10 + 7.

Ví dụ 4

Đọc các số La Mã XIV và XIX.

XIV = 10 + 4 = 14; XIX = 10 + 9 = 19.

Lỗi hay gặp

- Dùng dấu phẩy để ngăn các phần tử như {1, 2, 3}, dễ nhầm với số thập phân. Nên dùng dấu ";".
- Liệt kê một phần tử hai lần. Mỗi phần tử chỉ được viết một lần.
- Quên số 0 khi liệt kê các số tự nhiên nhỏ hơn một số cho trước.
- Viết số 4 bằng chữ số La Mã là IIII. Đúng là IV.

3. Bài tự luyện

1. Viết tập hợp các chữ số của số 2 026.

2. Viết tập hợp D = {x ∈ ℕ* | x ≤ 4} bằng cách liệt kê các phần tử.

3. Viết số 3 082 thành tổng theo giá trị các chữ số.

4. Viết số 24 bằng chữ số La Mã.

Đáp án bài tự luyện

1. {2; 0; 6}.

2. D = {1; 2; 3; 4}.

3. 3 082 = 3·1000 + 0·100 + 8·10 + 2.

4. XXIV.